# 50-ТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
## Областен кръг (28–29 април 2001 г.)

## Национален кръг
### Първи ден (19 май 2001 г.)

**Задача 1.** Дадена е редицата $\{a_n\}$, за която $a_0 = 4$, $a_1 = 22$ и

$$a_n - 6a_{n-1} + a_{n-2} = 0$$

за $n \geq 2$. Да се докаже, че съществуват редици $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ от естествени числа такива, че за всяко $n \geq 0$ е изпълнено $a_n = \dfrac{y_n^2 + 7}{x_n - y_n}$.

**Задача 2.** Даден е неравнобедрен триъгълник $ABC$. Вписаната в него окръжност $k$ с център $O$ се допира до страните му $AB$, $BC$ и $CA$ съответно в точки $C_1$, $A_1$ и $B_1$. Нека $AA_1 \cap k = A_2$, $BB_1 \cap k = B_2$, а $A_1A_3$ и $B_1B_3$ са ъглополовящи в триъгълник $A_1B_1C_1$ ($A_3 \in B_1C_1, B_3 \in A_1C_1$). Да се докаже, че:
а) $A_2A_3$ е ъглополовяща на $\sphericalangle B_1A_2C_1$.
б) Ако $P$ и $Q$ са общите точки на описаните окръжности около триъгълниците $A_1A_2A_3$ и $B_1B_2B_3$, то точката $O$ лежи на правата $PQ$.

**Задача 3.** За всяка пермутация $a_1, a_2, \ldots, a_n$ на числата $1, 2, \ldots, n$ е позволена смяна на местата на два последователни блока $A$ и $B$, всеки от които е с произволна дължина, т.е. от

$$a_1, \ldots, a_i, \underbrace{a_{i+1}, a_{i+2} \ldots, a_{i+p}}_{A}, \underbrace{a_{i+p+1}, a_{i+p+2} \ldots, a_{i+q}}_{B}, a_{i+q+1}, \ldots, a_n$$

чрез смяна на местата на $A$ и $B$ се получава

$$a_1, \ldots, a_i, \underbrace{a_{i+p+1}, a_{i+p+2} \ldots, a_{i+q}}_{B}, \underbrace{a_{i+1}, a_{i+2} \ldots, a_{i+p}}_{A}, a_{i+q+1}, \ldots, a_n.$$

Какъв минимален брой смени са необходими, за да може от пермутацията $n, n-1, \ldots 2, 1$ да се получи пермутацията $1, 2, \ldots, n-1, n$?

### Втори ден (20 май 2001 г.)

**Задача 4.** Нека $n \geq 2$ е фиксирано цяло число. Във всяка точка от равнината с цели координати $(i, j)$ е написан остатъкът от делението на $i+j$ с $n$. Да се намерят всички двойки $(a; b)$ от естествени числа такива, че в правоъгълника с върхове $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(a, b)$, $(0, b)$ всеки от остатъците $0, 1, \ldots, n-1$ се среща еднакъв брой пъти върху страните му, както и еднакъв брой пъти във вътрешността му.

**Задача 5.** Да се намерят всички реални числа $t$, за които съществуват положителни реални числа $x, y, z$ такива, че

$$3x^2 + 3xz + z^2 = 1,\ 3y^2 + 3yz + z^2 = 4,\ x^2 - xy + y^2 = t.$$

**Задача 6.** Дадено е уравнението

$$(p+2)x^2 - (p+1)y^2 + px + (p+2)y = 1,$$

където $p$ е фиксирано просто число от вида $4k+3$. Да се докаже, че:
а) Ако $(x_0, y_0)$ е решение на уравнението в естествени числа, то $p$ дели $x_0$.
б) Уравнението има безбройно много решения в естествени числа.

Свалено от Klasirane.com